

На правах рукописи



Вавилов Роман Евгеньевич

**ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ
СОСТОЯНИЯ ТРУБОПРОВОДА НА ОСНОВЕ ДИСТАНЦИОННЫХ
ИЗМЕРЕНИЙ**

Специальность: 2.2.11 — Информационно-измерительные и управляющие
системы

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата технических наук

Санкт-Петербург — 2025

Работа выполнена в ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)» (СПбГЭТУ «ЛЭТИ») на кафедре информационно-измерительных систем и технологий.

Научный руководитель:

Алексеев Владимир Васильевич
доктор технических наук, профессор
кафедры «Информационно-измерительные
системы и технологии» ФГАОУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный
электротехнический университет «ЛЭТИ»
им. В.И. Ульянова (Ленина)» (СПбГЭТУ
«ЛЭТИ»), г. Санкт-Петербург

Официальные оппоненты:

Федоров Алексей Владимирович,
доктор технических наук, профессор
факультета систем управления
и робототехники ФГАОУ ВО «Национальный
исследовательский университет ИТМО»,
г. Санкт-Петербург

Черненькая Людмила Васильевна,
доктор технических наук, старший научный
сотрудник, профессор Высшей школы
компьютерных технологий и информационных
систем ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра
Великого», г. Санкт-Петербург

Ведущая организация:

БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова,
г. Санкт-Петербург

Защита диссертации состоится «27» января 2026 г. в 14-00 часов на заседании диссертационного совета 24.2.387.02, созданного на базе ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)» по адресу: 197022, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, 5, литера Ф.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)» и на сайте университета www.etu.ru в разделе «Подготовки кадров высшей квалификации» - «Объявление о защитах»

Отзывы на автореферат в двух экземплярах, заверенные печатью, просим направлять по адресу: 197022, Санкт-Петербург, улица Профессора Попова, д. 5, литера Ф.

Автореферат разослан «24» октября 2025 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета 24.2.387.02,
к.т.н., доцент



Подгорная Л.Н.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность. Трубопроводный транспорт широко используется в России и во всём мире для обеспечения бесперебойных поставок углеводородного топлива. Для осуществления поставок таких ископаемых ресурсов, как нефть и природный газ, необходимо содержать сеть магистральных трубопроводов в технически исправном и работоспособном состоянии. Своевременная диагностика состояния линейной части магистральных трубопроводов позволяет выявить уже имеющиеся и только развивающиеся дефекты металла стенок труб, что снижает риск возникновения аварий. Поэтому оценка текущего технического состояния объектов магистрального трубопроводного транспорта является одной из важнейших задач нефтегазовой отрасли.

С середины XX века в связи с активным строительством магистральных трубопроводов в дефектоскопии металлов особую значимость приобрели магнитные методы неразрушающего контроля, основанные на измерении магнитных полей рассеяния дефектов металла. Поскольку в большинстве случаев к магистральному трубопроводу нет прямого доступа, так как он находится под землёй или под водой, особый интерес представляет дистанционное магнитометрическое обследование, основанное на анализе магнитограмм, полученных в результате магнитных измерений, выполненных на некоторой дистанции от ферромагнитной трубы.

Исследованию возможностей применения дистанционных магнитных измерений (ДМИ) для обнаружения магнитных аномалий и связанных с ними дефектов трубопроводов посвящены работы таких авторов, как Коннов В.В., Гуськов С.С., Дубов А.А., Крапивский Е.И., Некучаев В.О., Саксон В.М., Staples S.G.H., Cookson C.L., Laichoubi M., Guo Z. и др.

Во многих существующих работах по дистанционному магнитометрическому обследованию трубопроводов уделяется недостаточное внимание метрологическому обеспечению дистанционных магнитных измерений. Также имеет место нарушение границ применимости магнитометрии, что является причиной возникновения недостоверных результатов, и во многих случаях возникают затруднения при попытке установить факт наличия дефектов конкретных видов. Многообразие методик измерений и способов интерпретации данных является причиной низкой сопоставимости результатов различных исследований.

Поэтому актуальной является задача повышения точности технической диагностики магистральных трубопроводов с помощью оборудования, основанного на бесконтактном магнитометрическом методе. Важной является задача унификации измерительных процедур, выполняемых в ходе дистанционного контроля. Также актуальной является задача обнаружения конкретных видов дефектов по результатам анализа полученных с использованием ДМИ магнитограмм.

Целью данной работы является разработка алгоритмического обеспечения информационно-измерительной системы (ИИС) контроля технического состояния подземного трубопровода, основанного на проведении дистанционных магнитных измерений.

В соответствии с поставленной целью требуется решить следующие **задачи**:

1. Разработать физико-математическую модель (ФММ) процесса контроля дефектов трубопровода на основе дистанционных измерений.
2. Разработать алгоритм устранения воздействия влияющих величин на результаты дистанционных магнитных измерений.
3. Разработать структуру и алгоритм работы интеллектуального датчика, основанного на алгоритме устранения воздействия влияющих величин.
4. Провести экспериментальное исследование разработанного алгоритма работы интеллектуального датчика.
5. Разработать структуру и алгоритмическое обеспечение ИИС, основанное на использовании интеллектуального датчика и включающего в себя алгоритмы фильтрации измерительного сигнала и идентификации дефектов трубопроводов.
6. Провести имитационное моделирование процесса контроля дефектов трубопроводов с использованием разработанного алгоритмического обеспечения и установить целесообразность применения разработанных алгоритмов в ИИС.

Объект исследований. Алгоритмическое обеспечение информационно-измерительной системы контроля технического состояния подземного трубопровода.

Предмет исследований. Алгоритмическое обеспечение дистанционных магнитных измерений характеристик дефектов подземных трубопроводов.

Методы исследования. Для решения поставленных задач в диссертационной работе использовался аппарат математической метрологии, теории вероятностей и математической статистики, методов численного решения дифференциальных уравнений магнитостатики (метод конечных элементов), вейвлет-анализа.

Достоверность и обоснованность научных положений подтверждается результатами математического моделирования и экспериментальных исследований.

Научная новизна.

1. Впервые разработана физико-математическая модель процесса контроля дефектов трубопровода на основе дистанционных магнитных измерений, включающая в себя модель измерительной процедуры, что позволяет адекватно моделировать процесс измерения магнитных полей дефектов.

2. Разработан алгоритм компенсации влияющих величин, позволяющий существенно уменьшить воздействие влияющих величин на результаты дистанционных магнитных измерений, а также предложена структура интеллектуального датчика, основанного на данном алгоритме и отличающегося расширенным диапазоном измерений.

3. Предложен алгоритм калибровки интеллектуального датчика, отличающийся применением электромагнитного поля гармонической формы, позволяющим в процессе калибровки охватить весь диапазон измерений без необходимости пошагового алгоритмического изменения величины входного воздействия.

4. Предложен алгоритм фильтрации измерительного сигнала, продемонстрированы результаты его работы и обусловлена целесообразность его применения в случае дистанционных магнитных измерений в пространственной области.

5. Разработано алгоритмическое обеспечение мобильной ИИС, отличающееся наличием алгоритма фильтрации измерительного сигнала с помощью дискретного вейвлет-преобразования Добеши (ДВПД) и алгоритма идентификации дефектов по результатам ДМИ, а также предложен интегральный показатель, позволяющий установить факт наличия либо отсутствия дефекта по результатам анализа измерительной информации.

Практическая значимость полученных результатов исследований и разработанного алгоритмического обеспечения заключается в следующем:

1. Разработанная ФММ позволяет проводить численное моделирование процесса контроля, в результате которого возможно построение новых и модернизация существующих ИИС дистанционного контроля путём улучшения их метрологических характеристик.

2. Применение предложенной структуры и алгоритма работы интеллектуального датчика обеспечивает увеличение диапазона дистанционных магнитных измерений, проводимых при контроле технического состояния трубопроводов, на два порядка (с ± 1000 мкТл до ± 100 мТл).

3. Совместное применение ДВПД для результатов ДМИ и разработанного алгоритма идентификации дефектов позволяет увеличить надежность идентификации дефектов.

4. На основе разработанного алгоритмического обеспечения возможна программно-аппаратная реализация мобильной ИИС контроля состояния трубопровода.

Внедрение результатов диссертации. Результаты исследований внедрены в практической деятельности АО «Газпром диагностика» при проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Также результаты диссертационной работы использованы в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» при изучении дисциплин «Аналоговые измерительные устройства»

для подготовки бакалавров по направлению 12.03.01 «Приборостроение», «Локальные измерительно-вычислительные системы» для подготовки магистров по направлению 12.04.01 «Приборостроение», а также при проведении производственной практики для подготовки бакалавров по направлению 12.03.01 «Приборостроение» по профилю «Информационно-измерительная техника и технологии».

Положения, выносимые на защиту¹:

1. Физико-математическая модель процесса контроля дефектов трубопровода на основе дистанционных измерений, отличающаяся комплексированием результатов магнитометрических измерений, позволила создать методику дистанционных измерений, оптимизирующую процесс контроля состояния трубопровода (п. 3).

2. Предложенная классификация видов дефектов, учитывающая форму, размер и месторасположение дефекта, обеспечивает методическую базу для контроля, анализа и создания алгоритмов идентификации дефектов трубопроводов (п. 2).

3. Разработанный алгоритм компенсации внешних влияющих магнитных полей, обеспечивающий разделение больших и малых полей, позволил расширить диапазон измерений, увеличить точность измерения малых значений магнитной индукции (п. 4).

4. Алгоритм анализа распределения результатов измерений, отличающийся привязкой данных к координатам трубопровода, позволил применить пространственно-частотный метод анализа числовых рядов, обеспечить надежную идентификацию и обнаружение дефектов трубопровода, его состояния (п. 4).

Апробация работы. Представленные в диссертационной работе основные положения и экспериментальные результаты докладывались и обсуждались на конференциях различного уровня: международная конференция «Проектирование и обеспечение качества информационных процессов и систем» (Санкт-Петербург, 2022 г.), международная конференция по мягким вычислениям и измерениям (Санкт-Петербург, 2022, 2023 гг.), молодежная международная научно-практическая конференция «Новые технологии в газовой отрасли: опыт и преемственность» (Москва, 2023 г.), международная научно-техническая конференция «Шляндинские чтения» (Пенза, 2024 г.), международная конференция молодых исследователей в области электротехники и электроники (ElCon) (Санкт-Петербург, 2025 г.), международная молодежная научная конференция «Нефть и газ» (Москва, 2025 г.).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 12 работ, из них 3 статьи в рецензируемых изданиях, рекомендуемых ВАК РФ, 3 статьи в сборниках трудов конференций, индексируемых в базе данных Scopus, 6 публикаций в сборниках трудов конференций, индексируемых в РИНЦ.

¹ В круглых скобках указан пункт паспорта специальности 2.2.11 — «Информационно-измерительные и управляющие системы», которому соответствует положение.

Соответствие паспорту специальности. Диссертация соответствует пунктам 2, 3 и 4 паспорта специальности 2.2.11 — «Информационно-измерительные и управляющие системы»

Личный вклад автора. Все результаты, представленные в работе, получены соискателем лично.

Структура и объём диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литературы, включающего 102 наименования, приложения. Основная часть диссертации изложена на 168 страницах машинописного текста, содержит 62 рисунка, 6 таблиц. Приложения изложены на 2 страницах, содержат 2 рисунка.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и задачи диссертационного исследования, отражены научная новизна и практическая значимость работы, приведены научные положения, выносимые на защиту.

В первой главе приведена характеристика объекта контроля — подземного магистрального трубопровода. Проведён обзор существующих исследований в области моделирования и анализа магнитных полей дефектов стальных труб. Рассмотрены экспериментальные исследования в области дистанционного магнитного контроля трубопроводов.

В качестве исследуемого физического поля в работе используется магнитное поле (МП), описываемое вектором магнитной индукции $\vec{B}$ и отражающее состояние подземного трубопровода, залегающего на глубине порядка 0,6—1,1 метров, и окружающих физических объектов. В общем виде измеряемое МП представляет собой сумму магнитных полей, вносимых от N различных источников:

$$\vec{B} = \sum_{i=1}^N \vec{B}_i,$$

где $\vec{B}_i$ — магнитное поле, вносимое от i -го источника. Среди наиболее существенных составляющих МП выделены МП Земли $\vec{B}_3$, МП от собственной намагниченности трубопровода $\vec{B}_T$, МП от действующей катодной защиты трубопровода $\vec{B}_{кз}$, МП от расположенных поблизости крупногабаритных намагниченных объектов $\vec{B}_M$ и формируемое дефектом МП $\vec{B}_д$. Далее в работе особо выделены и рассматриваются $\vec{B}_3$ (среднее МП, индукция от $\pm 25 \cdot 10^{-6}$ Тл до $\pm 65 \cdot 10^{-6}$ Тл), $\vec{B}_T$ (среднее МП, ± 100 мкТл) и $\vec{B}_д$ (слабое МП, ± 100 нТл) как наиболее существенные на практике.

По результатам проведённого анализа литературных источников сделан вывод о том, что на сегодняшний день для обследования подземных трубопроводов активно применяются дистанционные магнитные измерения,

развиваются способы интерпретации данных на основе математических моделей магнитных полей дефектов и полученных в ходе обследования результатов измерений. При этом результаты анализа работ позволяют сделать вывод о необходимости разработки комплексной физико-математической модели, позволяющей подробно исследовать процесс контроля состояния трубопровода на основе дистанционных измерений. Всестороннее исследование процесса дистанционного контроля, в частности физических и метрологических аспектов, необходимо в целях совершенствования современных ИИС контроля трубопроводов, повышения точности выполняемых с их применением измерений, а также разработки новых методик контроля, позволяющих повысить достоверность результатов контроля.

Во второй главе рассматривается физико-математическая модель процесса контроля, разработанная и применяемая в текущей работе. Проведено конечно-элементное моделирование магнитного поля точечного дефекта. Рассмотрен процесс измерения слабых магнитных полей дефектов. Разрабатывается структура и алгоритмическое обеспечение интеллектуального датчика для измерения магнитных полей дефектов.

Для разработки ФММ рассмотрен принцип измерения МП дефектов, который заключается в применении явления преломления силовых линий магнитного поля на границе раздела сред «ферромагнетик-воздух». Преломление силовых линий поля описывается следующим образом:

$$B_{\tau \text{ ферр}} = \frac{\mu_{\text{ферр}}}{\mu_{\text{возд}}} B_{\tau \text{ возд}},$$

$$H_{n \text{ ферр}} = \frac{\mu_{\text{возд}}}{\mu_{\text{ферр}}} H_{n \text{ возд}},$$

где $B_{\tau \text{ ферр}}$ — тангенциальная составляющая индукции магнитного поля в стенке трубы, $B_{\tau \text{ возд}}$ — тангенциальная составляющая индукции МП в воздухе, $\mu_{\text{ферр}}$ — магнитная проницаемость ферромагнетика (трубной стали), $\mu_{\text{возд}}$ — магнитная проницаемость воздуха, $H_{n \text{ ферр}}$ — нормальная составляющая напряжённости МП в стенке трубы, $H_{n \text{ возд}}$ — нормальная составляющая напряжённости МП в воздухе. Поскольку $\mu_{\text{возд}} \approx 1$ и $\mu_{\text{ферр}} \gg 1$, данные соотношения принимают следующий вид:

$$B_{\tau \text{ ферр}} = \mu_{\text{ферр}} B_{\tau \text{ возд}},$$

$$H_{n \text{ ферр}} = \frac{H_{n \text{ возд}}}{\mu_{\text{ферр}}}.$$

Так как одна компонента векторной величины остаётся непрерывной, а вторая — претерпевает скачок в $\mu_{\text{ферр}}$ раз, то модуль и направление вектора также изменятся в целом при переходе из одной среды в другую, что в свою очередь является причиной образования так называемых аномальных полей дефектов — наличие нарушений сплошности материала вынуждает линии поля переходить в другую среду и при этом преломляться из-за существования граничных условий. Таким образом, аномальное распределение магнитного поля над дефектной поверхностью намагниченных ферромагнетиков является следствием преломления силовых линий поля на границе раздела сред (векторная величина, которой описывается магнитное поле, меняет величину компонент и направление при переходе из одной среды в другую). Установлено, что принцип измерения МП дефектов заключается в применении явления преломления силовых линий магнитного поля на границе раздела сред «ферромагнетик-воздух».

Рассмотренный принцип измерений положен в основу разработанной физико-математической модели процесса контроля, которая заключается в системе уравнений, включающей в себя:

1. Уравнения прямой геометрической задачи магнитостатики (дифференциальные уравнения Максвелла для случая магнитостатики).
2. Уравнение измерений (математическая модель измерительной процедуры).
3. Уравнения обратной геометрической задачи магнитостатики.

Как видно, представленная физико-математическая модель состоит из:

- 1) модели объекта измерений — распределения магнитного поля дефекта в пространстве;
- 2) модели измерительной процедуры;
- 3) геометрической модели дефекта.

Данная модель процесса контроля является статической, то есть не учитывает изменение состояния объекта во времени, поскольку входное воздействие формируется путём решения уравнений магнитостатики. Комплексирование результатов ДМИ в ФММ заключается в использовании для анализа и интерпретации данных трёх проекций вектора индукции МП.

Для математического описания поверхностных дефектов и их классификации предложено использование функциональной классификации. При таком подходе основные информативные характеристики объектов представляются в виде кортежей информативных параметров. В рассматриваемом случае в качестве объекта выступает дефект, представляющий собой кортеж вида:

$$PipeFlaw_i = \{S_d, O_d, \varphi_d, ShapeType, LocType\},$$

где i — номер дефекта, S_d — поверхность дефекта (геометрическая модель), O_d — геометрический центр дефекта (точка с координатами центра на поверхности стенки трубы), φ_d — угол поворота поверхности S_d вокруг оси

трубы, *ShapeType* — вид дефекта в соответствии с его формой (качественный признак), *LocType* — вид дефекта в соответствии с его месторасположением (качественный признак). В общем случае для более сложных дефектов количество параметров может быть расширено. Так, например, возможно задание магнитной неоднородности путём включения матрицы, характеризующей распределение магнитной проницаемости на дефектной поверхности. Однако для рассматриваемой задачи формирования модели поверхностного дефекта достаточным является представленный набор параметров. Примеры классов дефектов приведены в тексте работы.

По результатам анализа процесса контроля с использованием ФММ разработана структура интеллектуального датчика, реализующего алгоритм компенсации влияющих величин (ИДКВВ). Отличительной особенностью ИДКВВ является наличие устройства компенсации влияющих величин (УК) на каждый рассматриваемый диапазон и каждую компоненту МП (магнитную ось). Функционально УК является средством, обеспечивающим возможность проведения адаптивных измерений (измерений в условиях изменяющихся в пространстве влияющих величин) и возможность проведения метрологического самоконтроля (посредством формирования калибровочного магнитного поля), что определяет предлагаемую структуру датчика как структуру интеллектуального датчика согласно действующим нормативным документам и определениям. Функциональная схема датчика и диапазоны измеряемых величин после компенсации влияющих МП представлены на рисунках 1 и 2 соответственно.

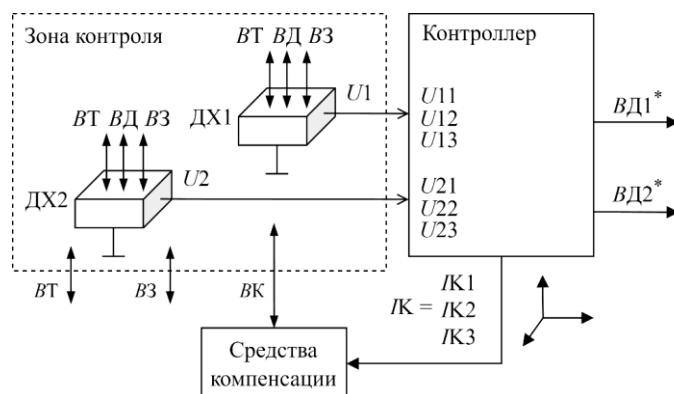


Рисунок 1 — Функциональная схема интеллектуального датчика

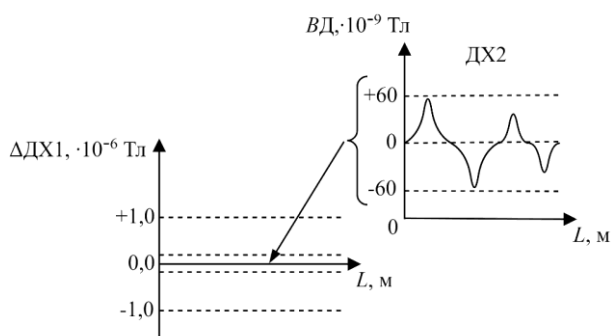


Рисунок 2 — Диапазоны измеряемых величин после компенсации магнитных полей

ИДКВВ содержит магнитоизмерительные преобразователи — датчики Холла ДХ1 и ДХ2, предназначенные для измерения влияющего МП и слабого МП дефекта соответственно.

Интеллектуальный датчик реализует следующие режимы:

- режим калибровки;
- режим компенсации низкочастотных полей;
- режим измерения поля дефекта.

Процесс измерений с использованием алгоритма компенсации заключается в последовательном выполнении калибровки ИДКВВ, измерении влияющего МП, компенсации влияющего МП, измерении МП дефекта. Алгоритмы калибровки, измерения и компенсации, а также функциональная и структурная схемы ИДКВВ рассмотрены в тексте работы.

В качестве возможного варианта реализации алгоритма калибровки предложено использовать калибровку ИДКВВ с помощью гармонического калибровочного магнитного поля (КМП), формируемого с помощью УК, выполняющего роль встроенной меры магнитной величины (ММВ). При этом предлагается использовать сравнение показаний не с эталонным магнитоизмерительным преобразователем (МИП) ММВ, а с известной моделью сигнала КМП исходя из допущения, что формируемое с помощью ММВ КМП достаточно близко к своей математической модели.

Так, рассмотрено $H_{\text{МИП}_l}^* = \{H_{\text{КМП}_l}^*(t_{lj})\}$ — множество результатов измерений величины напряжённости КМП $H_{\text{КМП}_l}^*$ l -м МИП ИДКВВ для дискретных моментов времени $t_{lj} \in T = \{t_{lj}\}_{j=1}^m$, которое рассматривается как выборка значений, по которым проводится интерполяция данных с целью определения функции $H_{\text{КМП}_l}^*(t)$ — аналитического выражения для напряжённости КМП. Для каждого l -го МИП результат интерполяции $H_{\text{МИП}_l}^*$ в наилучшем случае представляет собой гармоническую функцию:

$$H_{\text{КМП}_l}^*(t) = L_{\text{инт}}^{\text{и}}[H_{\text{МИП}_l}^*] = H_{\text{max}_l}^* \sin(\omega_{\text{КМП}_l}^*(t_{l1} + t) + \varphi_0 + \varphi_{\Delta\text{КМП}_l}^*), t \in [t_{l1}, t_{lm}], \dots$$

где $L_{\text{инт}}^{\text{и}}(\cdot)$ — процедура интерполяции дискретного сигнала с наилучшим результатом в виде гармонической функции, $H_{\text{max}_l}^* = \max(H_{\text{КМП}_l}^*(t))$ — результат измерения амплитуды КМП, $\omega_{\text{КМП}_l}^* = L_{\text{чм}}[H_{\text{КМП}_l}^*(t)]$ — результат измерения частоты КМП, $L_{\text{чм}}(\cdot)$ — процедура измерения частоты КМП, $\varphi_{\Delta\text{КМП}_l}^* = L_{\text{фм}}[H_{\text{КМП}_l}^*(t)]$ — результат измерения фазового сдвига КМП, $L_{\text{фм}}(\cdot)$ — процедура измерения фазового сдвига КМП. Для практических целей предпочтительно рассматривать такие методы интерполяции, которые позволяют достаточно точно восстанавливать именно гармонические функции, например интерполяция кубическими сплайнами, тригонометрическая интерполяция, sinc-интерполяция и др. Полученное в результате интерполяции аналитическое выражение для $H_{\text{КМП}_l}^*(t)$ и модель

эталонного сигнала $H_{\text{КМП}_l}(t)$ позволяют сформировать две выборки значений и при помощи нелинейного метода наименьших квадратов (НМНК) построить зависимость $H_{\text{КМП}_l}^*(H_{\text{КМП}_l})$, которая рассматривается как результат определения характеристики преобразования l -го МИП и используется для определения необходимых величин поправок и проведения коррекции характеристики преобразования l -го МИП известными стандартными алгоритмическими способами. Представленная процедура калибровки выполняется для каждого МИП ИДКВВ. Удобством предложенного способа калибровки является то, что задание входного воздействия в виде гармонического КМП позволяет охватить весь диапазон измерений без необходимости пошагового алгоритмического изменения величины входного воздействия.

Алгоритм компенсации подробно рассмотрен в тексте работы и заключается в измерении индукции влияющего МП с последующим формированием компенсационного МП для устранения влияющих МП.

В третьей главе рассматривается мобильная измерительная система контроля значений магнитного поля трубопровода (МИСКЗМП), её структура и алгоритмическое обеспечение. Рассматривается задача идентификации дефектов по результатам измерений.

Рассмотрены вопросы разработки МИСКЗМП. Результаты магнитных измерений, выполняемых с помощью входящего в структуру данной измерительной системы ИДКВВ, применяются с целью поиска и обнаружения дефектов. Алгоритмическое обеспечение МИСКЗМП позволяет непрерывно во времени выполнять процедуру идентификации дефектов по результатам магнитных измерений, предоставляемых интеллектуальным датчиком, входящем в структуру измерительной системы. Представлено описание разработанного алгоритмического и математического обеспечения измерения малых магнитных величин и обнаружения дефектов. Разработаны структура и принципы проведения ДМИ МП дефектов трубопровода с помощью МИСКЗМП. Схема проведения ДМИ с помощью МИСКЗМП представлена на рисунке 3.

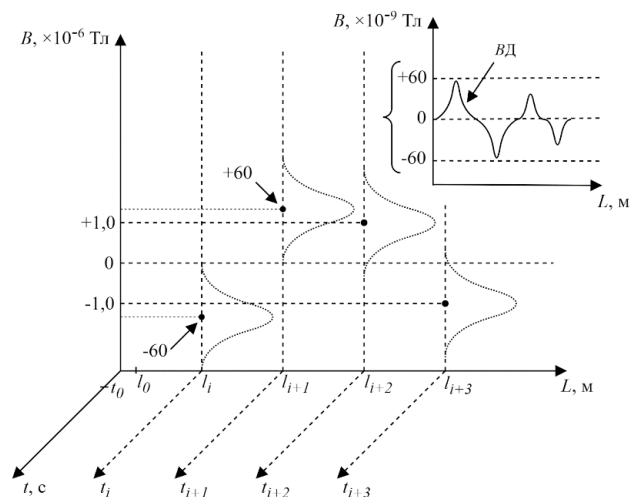


Рисунок 3 — Схема проведения ДМИ с помощью МИСКЗМП

Для выполнения измерений МИСКЗМП размещается над трубопроводом в точке l_i . Шаг дискретизации в пространстве Δl_i определяется пространственно-частотными характеристиками поля, возникающего в результате появления дефекта (характеристики магнитных полей указаны в базе знаний, построенной в результате измерительных экспериментов и в результате математического моделирования). Контроллер производит ряд измерений за период времени t_i с шагом дискретизации Δt_i , определенным характеристиками локального сигнала, возникающего от существующего дефекта и характеристиками инструментальной помехи (погрешности) и влияющих полей. Количество измерений определяется значением неопределенности результата, который должен удовлетворять требованиям проводимого эксперимента.

Подробно алгоритм проведения измерения и алгоритм перемещения МИСКЗМП в пространстве рассмотрены в тексте основной работы.

Рассмотрены вопросы разработки алгоритмов анализа сигналов и обработки данных ИИС. Существенной составляющей алгоритмического обеспечения описываемой измерительной системы является алгоритм фильтрации и выделения полезного измерительного сигнала. Для реализации алгоритма фильтрации предпочтение отдано использованию дискретного вейвлет-преобразования Добеши (ДВПД). Рассмотрена реализация алгоритма ДВПД для следующих условий:

- на входе алгоритма ДВПД находится измеряемый сигнал — значения магнитной индукции поля, возникающего в результате появления дефекта, который представлен в виде матрицы строки $B = [BД2*0, BД2*1, BД2*2, ..., BД2*i, ..., BД2*l];$

- базисные функции ДВПД разложения — матрицы строки аппроксимирующих $V=[v_0, v_1, v_2, ..., v_v]$ и детализирующих $D=[d_0, d_1, d_2, ..., d_v]$ коэффициентов, v — количество коэффициентов базисной функции (в работе выбрано 8);

- базисные функции ДВПД восстановления — матрицы строки аппроксимирующих V' и детализирующих D' коэффициентов соответственно;

- операторы свертки матрицы строки B с матрицами строками базисных функций — $\Psi\{B, V\}=L_1$ и $\varphi\{B, D\}=H_1$.

Процедура вейвлет разложения текущей выборки может быть представлена как:

$$W\{B_i\} = \begin{Bmatrix} L_1, H_1 \\ L_2, H_2 \\ \dots \\ L_r, H_r \end{Bmatrix},$$

где r — число уровней разложения.

Процедура восстановления:

$$W^{-1}\{W\{B_i\}\} = W^{-1}\left\{\begin{matrix} L_r, H_r \\ L_{r-1}, H_{r-1} \\ \dots \\ L_1, H_1 \end{matrix}\right\} = B^*$$

где B^* — восстановленный сигнал (матрица строка).

Предложен алгоритм идентификации дефектов по результатам магнитных измерений с использованием МИСКЗМП, состоящий из следующих этапов:

1. Получение матриц результатов измерений $(B_{i_{\text{мо}}, i_x, j_y}^*)$ по всем магниточувствительным осям — (B_{x, i_x, j_y}^*) , (B_{y, i_x, j_y}^*) и (B_{z, i_x, j_y}^*) . Выполняется на этапе измерения МП.

2. Применение процедуры вейвлет-фильтрации $L_{\text{ДВПД}}(.)$ для $(B_{i_{\text{мо}}, i_x, j_y}^*)$. Выполняется на этапе ДВПД. Результатом фильтрации для $i_{\text{мо}}$ -й магниточувствительной оси является матрица $A_{i_{\text{мо}}}^* = (B_{i_{\text{мо}}, i_x, j_y}^{*\phi}) = L_{\text{ДВПД}}((B_{i_{\text{мо}}, i_x, j_y}^*))$, где $B_{i_{\text{мо}}, i_x, j_y}^{*\phi}$ — элементы после фильтрации.

3. Нормализация $A_{i_{\text{мо}}}^*$:

$$A_{i_{\text{мо}} \text{ н}}^* = R_{\text{н}}(A_{i_{\text{мо}}}^*),$$

где $A_{i_{\text{мо}} \text{ н}}^*$ — нормализованная $A_{i_{\text{мо}}}^*$, $R_{\text{н}}(.)$ — оператор нормализации матрицы.

4. Формирование гипотезы о наличии дефекта $i_{\text{д}}$ -го вида и извлечение эталонной нормализованной матрицы МП $i_{\text{д}}$ -го дефекта $A_{i_{\text{мо}} i_{\text{д}}}^3$ фиксированной размерности (ограниченного разрешения) из базы МП дефектов МИСКЗМП.

5. Масштабирование («растяжение» по строкам и столбцам) матрицы $A_{i_{\text{мо}} i_{\text{д}}}^3$:

$$A_{i_{\text{мо}} i_{\text{д}}}^{\text{эм}} = R_{\text{мэ}}(A_{i_{\text{мо}} i_{\text{д}}}^3, A_{i_{\text{мо}} \text{ н}}^*),$$

где $A_{i_{\text{мо}} i_{\text{д}}}^{\text{эм}}$ — масштабированная в соответствии с размерностью $A_{i_{\text{мо}} \text{ н}}^*$ матрица $A_{i_{\text{мо}} i_{\text{д}}}^3$, $R_{\text{мэ}}(.)$ — оператор масштабирования матрицы.

6. Вычисление матрицы приведённых отклонений $Y_{i_{\text{мо}} i_{\text{д}}}$:

$$Y_{i_{\text{мо}} i_{\text{д}}} = \frac{A_{i_{\text{мо}} \text{ н}}^* - A_{i_{\text{мо}} i_{\text{д}}}^{\text{эм}}}{\max(A_{i_{\text{мо}} i_{\text{д}}}^{\text{эм}})} \times 100\%,$$

где $\max(A_{i_{\text{мо}} i_{\text{д}}}^{\text{эм}})$ — наибольший элемент матрицы $A_{i_{\text{мо}} i_{\text{д}}}^{\text{эм}}$.

7. Вычисление элементов матрицы баллов $(\text{Score}_{i_{\text{мо}}, i_x, j_y})$:

$$Score_{i_{mo}, i_x, j_y} = f(\gamma_{i_{mo}, i_x, j_y}, \gamma_{i_{mo} \text{ порог}}) = \begin{cases} 1, & \gamma_{i_{mo}, i_x, j_y} \leq \gamma_{i_{mo} \text{ порог}}, \\ 0, & \gamma_{i_{mo}, i_x, j_y} \geq \gamma_{i_{mo} \text{ порог}}, \end{cases}$$

где $Score_{i_{mo}, i_x, j_y}$ — элемент матрицы баллов, $\gamma_{i_{mo}, i_x, j_y}$ — элемент матрицы приведённых отклонений $Y_{i_{mo} i_d} = (\gamma_{i_{mo}, i_x, j_y})$, $\gamma_{i_{mo} \text{ порог}}$ — предельно допустимое (пороговое) значение приведённого отклонения результирующей матрицы от эталонной для результатов по i_{mo} -й оси, причём конфигурация алгоритма по умолчанию следующая: $\gamma_{x \text{ порог}} = \gamma_{y \text{ порог}} = \gamma_{z \text{ порог}}$.

8. Вычисление интегрального показателя $TotalScore_{i_{mo} i_d}$:

$$TotalScore_{i_{mo} i_d} = \left(\frac{1}{m_x^* \times n_y^*} \sum_{j_y=1}^{n_y^*} \sum_{i_x=1}^{m_x^*} Score_{i_{mo}, i_x, j_y} \right) \times 100\%,$$

где m_x^* и n_y^* — количество строк и столбцов в $A_{i_{mo} i_d}^*$ соответственно.

9. Оценка степени соответствия между $A_{i_{mo} i_d}^*$ и $A_{i_{mo} i_d}^{\text{эм}}$ путём сравнения значения $TotalScore_{i_{mo} i_d}$ с пороговым значением показателя $TotalScore_{i_{mo} \text{ порог}}$: если $TotalScore_{i_{mo} i_d} \geq TotalScore_{i_{mo} \text{ порог}}$, то алгоритм идентификации выносит вердикт «*дефект обнаружен*» — на рассматриваемом участке поверхности имеется дефект i_d -го вида; если $TotalScore_{i_{mo} i_d} < TotalScore_{i_{mo} \text{ порог}}$, то алгоритмом выносится вердикт «*дефект не обнаружен*».

Комплексирование магнитометрических результатов в алгоритме идентификации заключается в следующем. Вычисляются значения следующих предикатов:

$$\Phi_{\text{и}}(x, y) = (TotalScore_x \geq TotalScore_{x \text{ порог}}) \wedge (TotalScore_y \geq TotalScore_{y \text{ порог}}),$$

$$\Phi_{\text{и}}(y, z) = (TotalScore_y \geq TotalScore_{y \text{ порог}}) \wedge (TotalScore_z \geq TotalScore_{z \text{ порог}}),$$

$$\Phi_{\text{и}}(x, z) = (TotalScore_x \geq TotalScore_{x \text{ порог}}) \wedge (TotalScore_z \geq TotalScore_{z \text{ порог}}),$$

Далее проверяется условие: если $\Phi_{\text{и}}(x, y) \vee \Phi_{\text{и}}(y, z) \vee \Phi_{\text{и}}(x, z) = 1$, то алгоритмом выносится вердикт «*дефект обнаружен*», иначе «*дефект не обнаружен*».

Таким образом, в результате выполнения алгоритма формируется множество результатов идентификации:

$$\{PipeFlaw | \Phi_{\text{и}}(x, y) \vee \Phi_{\text{и}}(y, z) \vee \Phi_{\text{и}}(x, z) = 1\}.$$

В общем случае в представленном множестве возможно наличие ложноположительных результатов (ошибка I рода: дефект i_d -го вида обнаружен, хотя в действительности он отсутствует) и ложноотрицательных результатов (ошибка II рода: дефект i_d -го вида не обнаружен, хотя

в действительности он имеется). Достоверность выдвинутой гипотезы оценивается вероятностью возникновения соответствующих ошибок (так, если вероятность ошибки высока, то результат идентификации нельзя назвать достоверным). Для снижения вероятности возникновения указанных ошибок настраивается чувствительность алгоритма идентификации: опытным путём определяются оптимальные значения пороговой степени соответствия $TotalScore_{i_{\text{мо}} \text{ порог}}$ и допустимых отклонений $\gamma_{i_{\text{мо}} \text{ порог}}$, при которых вероятность возникновения ошибок минимальна. Таким образом, количество ошибок идентификации снижается до приемлемого уровня, а сам результат идентификации становится достоверным.

В четвёртой главе рассмотрены вопросы практической реализации аппаратных средств и алгоритмического обеспечения МИСКЗМП. Приведены результаты измерительных экспериментов.

Для верификации алгоритма компенсации изготовлен макет устройства компенсации, для которого были рассчитаны и изготовлены необходимые компенсационные катушки индуктивности (КК). Проверка однородности магнитного поля компенсации (МПК) осуществлялась путём конечно-элементного моделирования магнитного поля в пакете программ Ansys Maxwell по модели, предложенной во второй главе. Заданная для модели сила тока (магнитодвижущая сила) $I_{\Sigma} = 46,58 \text{ А}$. Результаты моделирования представлены на рисунке 4.

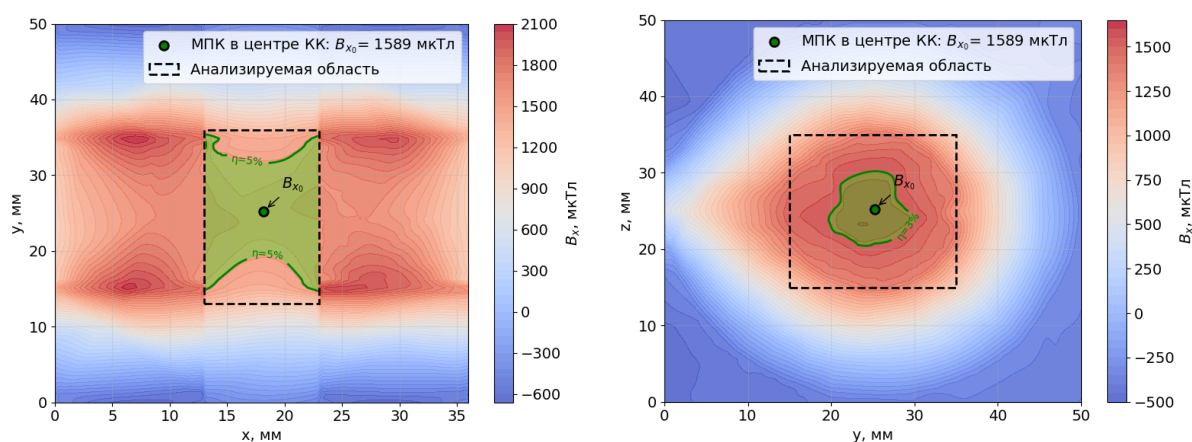


Рисунок 4 — Границы области однородного поля при $\eta = 5\%$ в сечениях XY (слева) и YZ (справа)

По результатам моделирования МПК с использованием метода конечных элементов (МКЭ) значение индукции в центре системы КК составило $B_{x_0} = 1589 \text{ мкТл}$. Необходимый порядок величины индукции МПК для верификации алгоритма компенсации в диапазоне средних МП, а именно $\pm 1 \cdot 10^{-3} \text{ Тл}$, обеспечен, калибровка ЦМИП во всём диапазоне измерений в границах проводимого эксперимента не предполагается. Проанализированная геометрическая форма КК обеспечивает возможность создания области однородного поля с $\eta = 5\%$, размеры которой составляют порядка $10 \times 10 \times 10 \text{ мм}$ и достаточны для размещения внутри области

цифрового магнитоизмерительного преобразователя (ЦМИП), что соответствует требованиям, предъявленным к максимально допустимой неоднородности КК УК ИДКВВ во второй главе.

Экспериментальное исследование разработанного алгоритма компенсации состояло из двух этапов. На первом этапе определялся диапазон изменения индукции МПК в собранном макете. Определение диапазона изменения индукции МПК осуществлялось следующим образом. На вход УП были поданы напряжение с ИОН и напряжение с переменного резистора. Необходимая сила тока в цепи КК $I_{\text{КК}}$ устанавливалась с шагом 44 мА изменением значения сопротивления переменного резистора. Исследовалась зависимость индукции МПК, измеренной с помощью ЦМИП по магниточувствительной оси OZ ЦМИП, от силы тока в цепи КК, измеренной с помощью амперметра, включённого последовательно в цепь КК.

Изготовленные КК были подключены к собранному макету УК для экспериментальной проверки алгоритма компенсации, внешний вид которого изображён на рисунке 5.

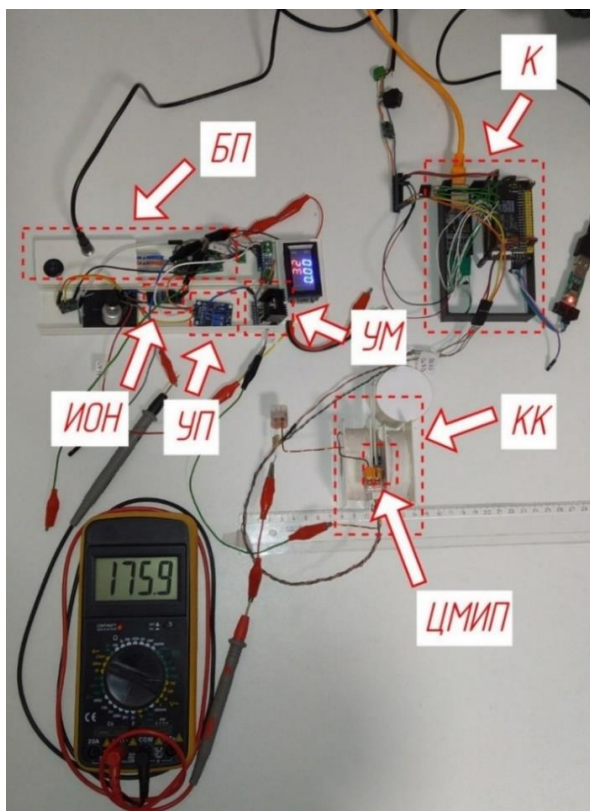


Рисунок 5 — Внешний вид макета УК: БП — схема питания макета, К — контроллер, ИОН — источник опорного напряжения, УП — предварительный усилитель, УМ — усилитель мощности выходного сигнала, КК — катушки компенсации, ЦМИП — цифровой магнитоизмерительный преобразователь

Для определения значения индукции МПК выполнялись прямые измерения с многократными наблюдениями. Обработка результатов осуществлялась с использованием стандартных статистических методов, применяемых для случайных выборок. Объём выборки для оценки

математического ожидания каждого измеряемого значения индукции составлял $n=10$. С помощью метода наименьших квадратов (МНК) определялась экспериментальная градуировочная характеристика макета. Приведены результаты экспериментального определения зависимости индукции МПК от силы тока в цепи КК, полученные коэффициенты прямой: $a = 5,28$ мкТл/мА, $b = -28,155$ мкТл.

По экспериментально полученной функциональной зависимости сделан следующий вывод: собранный макет позволяет исследовать алгоритм компенсации в диапазоне изменения индукции МПК ± 1000 мкТл, при этом зависимость индукции от силы тока линейная. Таким образом, целевой диапазон изменения индукции МПК был достигнут.

На втором этапе определялась работоспособность и эффективность алгоритма компенсации. Оценка эффективности работы алгоритма проводилась по следующей формуле:

$$\eta_{\text{комп}} = \left(1 - \frac{|\overline{B}_{z \text{ ост}}|}{|\overline{B}_{z \text{ вл}}|} \right) \times 100\%,$$

где $\overline{B}_{z \text{ вл}}$ — выборочное среднее значение индукции влияющего МП до компенсации на интервале времени от момента начала измерений до момента начала компенсации, $\overline{B}_{z \text{ ост}}$ — выборочное среднее значение индукции остаточного МП после компенсации на интервале времени от начала компенсации до останова измерений. Критерием эффективности установлен порог в 90%: алгоритм работает эффективно, если $\eta_{\text{комп}} \geq 90\%$.

На рисунке 6 приведены результаты измерений — график зависимости значения индукции МПК от времени, период опроса ЦМИП составлял 20 мс.

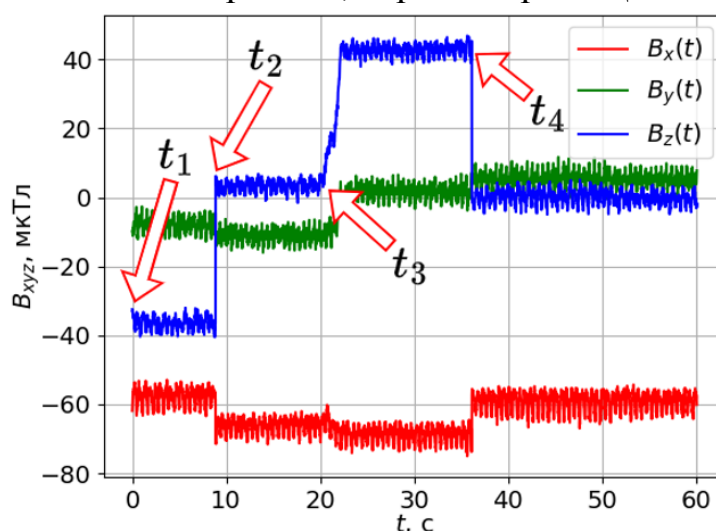


Рисунок 6 — График зависимости значения индукции МПК от времени: событие в момент времени t_1 — наличие геомагнитного поля в зоне контроля, t_2 — запуск алгоритма компенсации, t_3 — приближение постоянного магнита к зоне контроля, t_4 — повторный запуск алгоритма компенсации

Оценка эффективности результатов компенсации влияющих магнитных полей представлена в таблице 1.

Таблица 1 — Результат компенсации влияющих МП

Вид влияющего МП	$\bar{B}_z \text{ вл, мкТл}$	$\bar{B}_z \text{ ост, мкТл}$	$\eta_{\text{комп}}, \%$
Геомагнитное	-36,31	3,32	90,86
Внешнее среднее	42,64	0,03	99,93

Таким образом, результаты работы алгоритма компенсации в диапазоне средних влияющих МП признаны эффективными.

Проведено имитационное моделирование алгоритма ДВПД-разложения и фильтрации модели измеренного сигнала с целью определения оптимальных параметров алгоритма фильтрации. Наилучшие результаты получены с использованием базисной функции «db4». Коэффициент корреляции Пирсона между исходным и восстановленным сигналом составил 0,9788, что свидетельствует о высокой корреляции между сигналами, а следовательно, и высокой эффективности ДВПД-фильтрации. Результаты ДВПД-разложения и фильтрации сигнала представлены на рисунке 7.

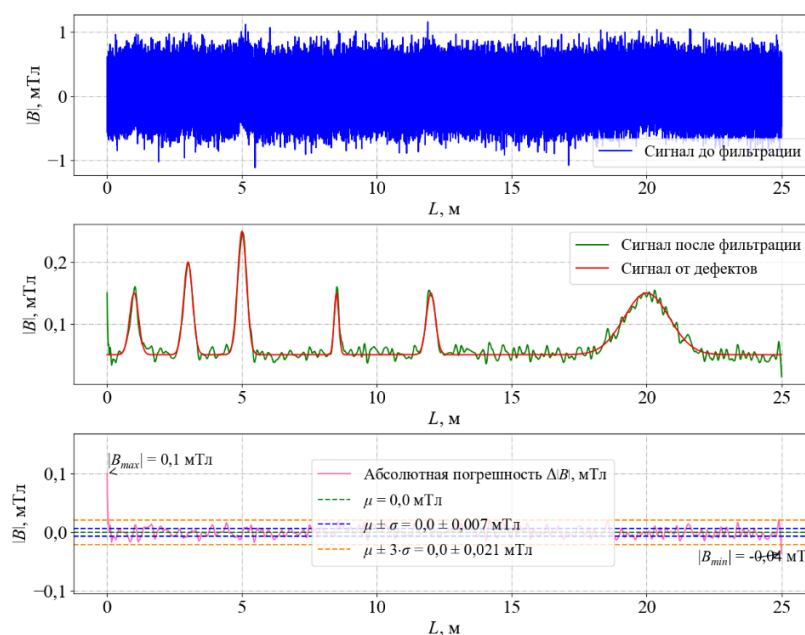


Рисунок 7 — Результат ДВПД-разложения и фильтрации сигнала

Проведено моделирование процесса работы предложенного алгоритма идентификации дефектов. Установлено, что при увеличении порогового уровня приведённого отклонения до 15% дефект обнаруживается. Для повышения достоверности результатов работы алгоритма необходимы дальнейшие исследования с целью настройки чувствительности и создания базы данных, содержащей матрицы эталонных дефектов. Результаты работы алгоритма представлены на рисунке 8.

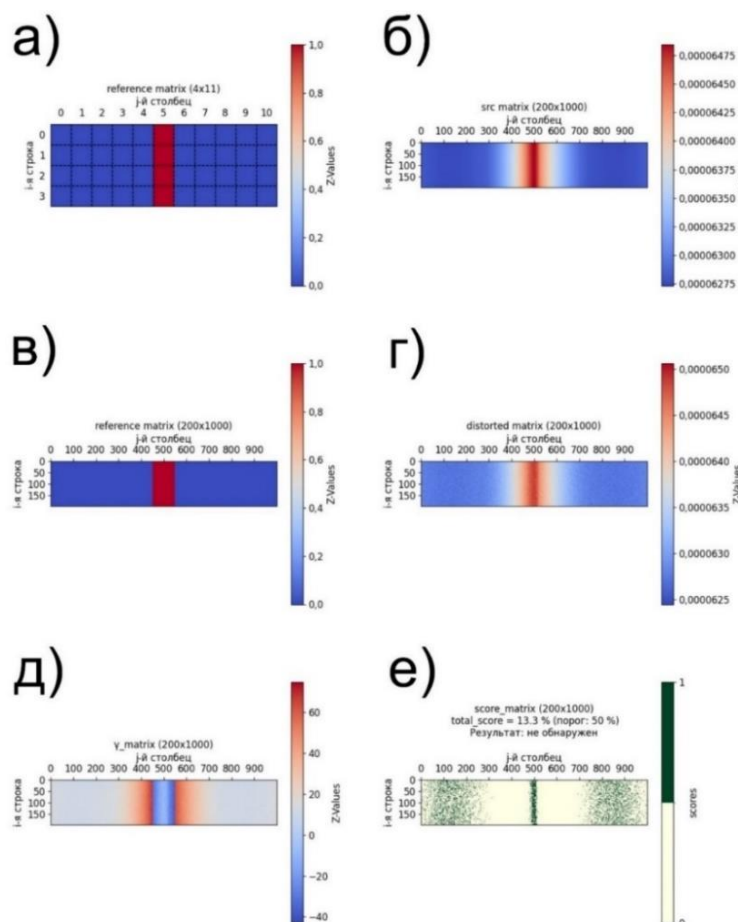


Рисунок 8 — Результат работы алгоритма идентификации дефекта со следующими матрицами: а) эталонный дефект; б) действительные значения МП; в) масштабированный эталон (результат растяжения базовой эталонной матрицы); г) результаты измерений; д) матрица приведённых отклонений; е) матрица баллов

В результате проведённых имитационных и натурных экспериментов подтверждена целесообразность применения разработанного алгоритмического обеспечения МИСКЗМП для повышения достоверности результатов дистанционного магнитного контроля трубопроводов.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ И ВЫВОДЫ

1. Разработана физико-математическая модель процесса контроля дефектов трубопровода на основе дистанционных измерений.
2. Предложена классификация видов дефектов для случая ДМИ, учитывающая форму, размер и месторасположение дефекта.
3. Разработан алгоритм компенсации внешних влияющих магнитных полей, на основе которого разработаны функциональная и структурная схемы интеллектуального датчика для измерения магнитных полей дефектов, а также разработаны алгоритмы режимов работы датчика.
4. Предложен алгоритм калибровки интеллектуального датчика, отличающийся применением электромагнитного поля гармонической формы,

позволяющим в процессе калибровки охватить весь диапазон измерений без необходимости пошагового алгоритмического изменения величины входного воздействия.

5. Экспериментально подтверждена возможность реализации устройства компенсации влияющих величин, основанного на разработанном алгоритме компенсации.

6. Разработано алгоритмическое обеспечение мобильной измерительной системы контроля значений магнитного поля трубопровода.

7. Предложен алгоритм фильтрации измерительного сигнала с применением ДВПД, продемонстрированы результаты его работы и обусловлена целесообразность его применения в случае дистанционных магнитных измерений в пространственной области.

8. Предложен алгоритм идентификации дефектов по результатам измерений с помощью МИСКЗМП.

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Публикации в изданиях, рекомендуемых ВАК России:

1. Измерительная система для контроля значений малых магнитных полей. Часть 1. Интеллектуальный датчик / В.В. Алексеев, Р.Е. Вавилов, П.Г. Королев, В.С. Коновалова // Приборы. — 2025. — № 2 (296). — С. 8—15. — EDN IRMDNH.

2. Измерительная система для контроля значений малых магнитных полей. Часть 2. Дистанционные измерения / В.В. Алексеев, Р.Е. Вавилов, П.Г. Королев, В.С. Коновалова // Приборы. — 2025. — № 3 (297). — С. 1—8. — EDN DADNXB.

3. Вавилов Р.Е., Гольдберг В.А. Калибровка магнитоизмерительного датчика внутритрубно магнитного дефектоскопа с применением электромагнитного поля гармонической формы // Измерение. Мониторинг. Управление. Контроль. — 2025. — № 2 (52). — С. 32—42. — doi: 10.21685/2307-5538-2025-2-4

Публикации в сборниках конференций, входящих в базы цитирования Web of Science и Scopus:

4. V. V. Alekseev, N. V. Orlova, R. E. Vavilov and V. S. Bryzgalo, «Geotaxons Classification Based on Carbon Impact Severity», 2022 XXV International Conference on Soft Computing and Measurements (SCM), Saint Petersburg, Russian Federation, 2022, pp. 174—176.

5. V. V. Alekseev, N. V. Orlova, V. S. Bryzgalo, R. E. Vavilov and V. A. Sarantseva, «Principles of Building a Digital Model of a Functional Territorial Geotaxon using GIS Technologies», 2023 XXVI International Conference on Soft Computing and Measurements (SCM), Saint Petersburg, Russian Federation, 2023, pp. 215—218.

6. V. V. Alekseev, R. E. Vavilov, «Magnetic Field Measurement Process Modelling for Buried Pipeline Inspection», 2025 Conference of Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering (ElCon), Saint Petersburg, Russian Federation, 2025. pp. 1764—1766.

Публикации в других сборниках конференций:

7. Вавилов Р.Е. Методы контроля подземного трубопроводного транспорта на основе дистанционных измерений // Проектирование и обеспечение качества информационных процессов и систем: сборник докладов Международной конференции. Санкт-Петербург, 15—17 марта 2022 г. — СПб.: СПбГЭТУ «ЛЭТИ». — С. 76—78.

8. Алексеев В.В., Орлова Н.В., Вавилов Р.Е., Брызгало В.С. Классификация геотаксонов по степени карбонового воздействия // XXV Международная конференция по мягким вычислениям и измерениям (SCM-2022). Сборник докладов. Санкт-Петербург, 25—27 мая 2022 г. — СПб.: СПбГЭТУ «ЛЭТИ». — С. 219—221.

9. Вавилов Р.Е. Моделирование первичного измерительного преобразователя для измерения магнитных полей дефектов трубопроводов // Новые технологии в газовой отрасли: опыт и преемственность: Тезисы докладов. XI Молодежная международная научно-практическая конференция, Москва, 17—21 апреля 2023 года. — Москва: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий - Газпром ВНИИГАЗ», 2023. — С. 94. — EDN RKKLSH.

10. Алексеев В.В., Орлова Н.В., Вавилов Р.Е., Брызгало В.С., Саранцева В.А. Принципы построения цифровой модели функционального территориального геотаксона с использованием ГИС-технологий // XXVI Международная конференция по мягким вычислениям и измерениям (SCM-2023). Сборник докладов. Санкт-Петербург, 24—26 мая 2023 г. — СПб.: СПбГЭТУ «ЛЭТИ». — С. 279—282.

11. Алексеев, В. В. Компенсация воздействия паразитного магнитного поля при измерении дефектов ферромагнитных изделий / В. В. Алексеев, Р. Е. Вавилов // Методы, средства и технологии получения и обработки измерительной информации («Шляндинские чтения — 2024»): Материалы XVI Международной научно-технической конференции с элементами научной школы и конкурсом научно-исследовательских работ для студентов, аспирантов и молодых ученых, Пенза, 06—07 ноября 2024 года. — Пенза: Пензенский государственный университет, 2024. — С. 88—91. — EDN WTOOST.

12. Вавилов Р.Е., Гольдберг В.А. Способ калибровки магнитоизмерительных датчиков внутритрубных магнитных дефектоскопов с использованием воздействия в виде гармонического электромагнитного поля // Нефть и газ — 2025: 79-я Международная молодежная научная конференция: тезисы докладов. — М.: РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 22—23 апреля 2025. — С. 824.